다차원 지표 기반의 서울시 자치구별 에너지 소비 패턴 및 정주 환경 분석

K-means 군집화 기반 에너지 소비 패턴 분석

분석 기간: 2019–2024년 | 작성자: 안주강

작성일: 2026-04-22

분석 대상

서울시 25개 자치구 × 6개년

(2019- 2024년) = 150개 관측치

핵심 알고리즘

K-means 군집화 (K=6)

피어슨 상관관계 분석

활용 지표

인구·가구·가스 보급률·전력 용도별 비율 등 7개 지표

목차

01

분석 개요 및 데이터 소개

분석 목적·범위·용어 정의, 데이터 출처(서울 열린 데이터 광장), 전처리 방법, 파생 변수 정의

02

분석 방법론

피어슨 상관관계 분석, 최적 K 결정(엘보우·실루엣), K-means 군집화 설정 및 학습 피처 구성

03

분석 결과

서울시 전체 현황, 상관관계 분석, 최적 K 선정, 6개 군집별 특성 프로파일, 자치구별 군집 배정

04

시계열 추세 및 자치구 비교 분석

2019–2024년 에너지 소비 구조 변화 추이, 주요 자치구 간 지표 대조 분석

05

인사이트·결론·제언 및 한계

공간적 고착화, 디커플링, 탈산업화 등 핵심 인사이트, 맞춤형 정책 제언, 향후 연구 과제

Executive Summary

본 보고서는 서울시 25개 자치구의 2019–2024년 6개년 통합 데이터를 활용하여, 인구·총 가구수·가스 보급률·4가지 용도별 전력 사용 비율 등 총 7개 지표를 K-means 알고리즘(K=6)으로 군집화하였다. 분석 결과, 지역별로 주거 기반의 **'생활 중심성'**과 상업·업무·산업 기반의 **'활동 중심성'**이 뚜렷하게 분화되어 있음이 확인되었다.

군집 5 — 활동 중심성 최고

가정용 전력 비율 14.9%로 최저, 서비스+산업용 합계 79.5%(각 70.9%, 8.6%). 핵심 업무·산업 지구.

군집 2 — 상업 중심 특성

평균 상주인구 약 53만 6천 명(최대), 서비스 전력 비율 69.5%. 고부가가치 서비스업·대형 상권 집중.

군집 1·4 — 생활 중심성 강함

가정용 전력 비율 각각 43.6%, 39.6%. 군집 4는 평균 가구 수 약 23만 8천 가구로 최대 – 광역 주거 거점.

공간적 고착화 (Spatial Fixation)

2019–2024년 6년간 단 한 자치구도 군집 이동 없음. 코로나19 충격에도 도시 기능 위계 전혀 재편되지 않음.

분석 결과는 일률적 도시 계획보다 각 군집의 고유한 공간적 특성에 맞춘 **정교한 타겟팅(Targeting) 정책**의 필요성을 강력히 시사한다.

분석 개요 및 데이터 소개

분석 목적 및 범위

서울 자치구별 인구·가스 수급 가구수·전력 사용량 데이터를 통합하여 지역별 생활 중심성과 활동 중심성의 차이를 해석한다. 대상: 서울시 25개 자치구 / 기간: 2019–2024년 / 출처: 한국가스공사·통계청·서울열린데이터광장.

분석 기간을 6개년으로 설정한 이유는 두 가지다.

첫째, 통계성 안정확보다. 25개 자치구만을 군집화 대상으로 삼을 경우 군집당 표본이 과소하여 중심점 추정과 실루엣 해석이 불안정해진다. 이에 (자치구 × 연도)를 하나의 관측치로 취급하여 총 150개 관측치로 군집화함으로써 통계적 안정성을 확보하였다.

둘째, 시간 차원의 구조 변화 추적이다. 같은 자치구의 여러 연도가 동일 군집에 귀속되는지 여부는 해당 자치구 에너지 소비 구조의 안정성 혹은 구조적 변화를 판별하는 지표가 된다. 연도별 독립 군집화는 매 시점 레이블이 재배정되어 군집 번호의 연속성이 보장되지 않으므로, 자치구의 에너지 구조가 유지되었는지 이동했는지를 추적할 수 없다. 이 시간 차원의 해석을 위해 6개년을 통합 분석하였다.

또한 본 기간은 코로나19 이전(2019)·확산(2020–2021)·회복기(2022–2024)를 모두 포함하여 단년도 이상치에 의한 해석 편향을 완화한다.

데이터 출처 (서울 열린 데이터 광장)

파일명	내용	갱신
gas.csv	자치구별 연도별 가정용 가스 공급 가구수	매년
pop.csv	자치구별 연도별 총 상주인구 및 가구수	분기
r_pop.csv	자치구별 주민등록 인구 상세 통계	분기
ele_used.csv	자치구별 용도별 전력 사용량 (가정·공공·서비스·산업)	매월

전처리 파이프라인 (4단계)

1. **DataFrame 변환 및 검증:** 빈 데이터 오류 반환으로 누락 1차 방지
2. **핵심 피처 추출:** 7개 지표 선별, 누락 시 파이프라인 중단
3. **정제 및 결측치 처리:** 강제 숫자형 변환 후 dropna() 적용
4. **표준화(Z-score):** StandardScaler로 평균 0, 분산 1 정규화

용어 정의 및 파생 변수

원시 데이터의 절대 수치 차이로 인한 왜곡을 방지하고 자치구별 '중심성'을 객관적으로 비교하기 위해 비율(Ratio) 기반 파생 변수를 산출한다. 모든 파생 변수는 (자치구 × 연도) 단위 관측치마다 독립적으로 계산된다.

가스 보급률 (gas_supply_ratio)

= gas_supply / total_households. 값이 1에 가까울수록 주거용 가스 인프라가 완전히 갖춰진 것으로, 정주 여건과 '생활 중심성'을 평가하는 핵심 기반 지표다.

가정용 비율 (home_ratio)

= home_usage / total_usage. 높을수록 주거 목적의 베드타운 성격, 즉 '생활 중심성'이 강함을 의미한다.

공공용 비율 (public_ratio)

= public_usage / total_usage. 관공서·학교 등 공공기관 소비 비중으로, 행정 및 공공 인프라 밀집도를 가늠하는 보조 지표다.

서비스 비율 (service_ratio)

= service_usage / total_usage. 높은 자치구는 상업 인프라와 상권이 발달한 '활동 중심성' 핵심 지역으로 분류된다.

산업용 비율 (industry_ratio)

= industry_usage / total_usage. 서비스 비율과 함께 경제적 '활동 중심성'을 가늠하며, 도시 공간 내 산업 기능 집중도를 파악하는 데 활용된다.

분석 방법론: 상관관계 분석 및 최적 K 결정

피어슨 상관관계 분석

서울시 25개 자치구의 정주 여건과 에너지 소비 구조 간의 선형 관계를 정량화하기 위해 피어슨 상관계수를 산출하였다. 해석 기준은 다음과 같다.

강한 상관

$|r| \geq 0.7$

중간 상관

$0.4 \leq |r| < 0.7$

약한 상관

$|r| < 0.4$

이 기준을 통해 '생활 중심성(가스 보급률, 가정용 전력)'과 '활동 중심성(서비스/산업용 전력)' 지표 간의 구조적 얽힘을 해석한다.

최적 K 결정 근거 (K=6 선정)

초기 탐색에서 K=9가 높은 실루엣 점수(0.4202)를 기록했으나, 다음 세 가지 이유로 **최종 K=6**을 선정하였다.

1. **과적합 방지:** 변수 간 자기상관성이 0.9972에 달하는 패널 데이터에서 K를 높이면 동일 자치구의 연도별 묶음을 군집으로 수렴시키는 과적합이 발생한다.
2. **군집 안정성 향상:** K=9에서 오배정 의심 자치구 5개, 평균 실루엣 0.2052였으나, K=6에서 오배정 2개로 감소, 실루엣 0.2325로 상승, 군집당 평균 4.2개 자치구 확보.
3. **도시 공간 데이터의 특수성:** 실제 도시 데이터는 상업·주거 구역이 공간적으로 중첩되어 군집 경계가 완벽히 분리되기 어렵다. K=6은 도메인 해석 가능성을 극대화한 실용적 최적 구조다.

K-means 모델 파라미터

파라미터	설정값	설정 근거
군집 수	6	실루엣·엘보우 분석 및 자치구 특성 해석력 종합 고려
초기화 방식	k-means++	초기 중심점 선택 효율화, 수렴 속도 향상
난수 시드	42	분석 결과 재현성(Reproducibility) 확보
최대 반복횟수	10	10회 실행 후 최저 Inertia 결과 선택

상관관계 분석 결과

	총 상주인구	총가구수	가스 수급 가구 비율	가정용 전력사용	공공용 전력사용	서비스업 전력사용	산업용 전력사용
총 상주인구	1.00	0.96	-0.58	0.38	-0.12	-0.23	-0.30
총가구수	0.96	1.00	-0.48	0.38	-0.04	-0.27	-0.32
가스 수급 가구 비율	-0.58	-0.48	1.00	-0.20	0.02	0.18	0.13
가정용 전력사용	0.38	0.38	-0.20	1.00	0.19	-0.86	-0.88
공공용 전력사용	-0.12	-0.04	0.02	0.19	1.00	-0.52	-0.47
서비스업 전력사용	-0.23	-0.27	0.18	-0.86	-0.52	1.00	0.74
산업용 전력사용	-0.30	-0.32	0.13	-0.88	-0.47	0.74	1.00

인구·가구 규모와 주거용 에너지의 강한 동조화 (생활 중심성)

총 상주인구(1.00)와 총 가구수(0.96)는 완벽에 가까운 양(+)의 상관관계를 보이며, 가정용 전력사용(0.38)과도 비례 관계를 나타낸다. 인구·가구가 밀집될수록 주거 중심의 에너지 소비 구조가 확고해지며, 거주 인구 규모가 주거용 에너지 수요를 결정짓는 핵심 동인임을 확인시켜 준다.

주거 기능과 상업 기능의 뚜렷한 상충 관계 (Trade-off)

가정용 전력 비율과 서비스용 전력 비율 간의 상관계수는 **-0.86**으로 강한 음(-)의 상관관계를 보인다. 한쪽 비율이 높아지면 다른 쪽은 필연적으로 낮아지는 반비례 구조로, 서울시 자치구의 공간 위계가 주거 밀집지(생활 중심)와 대규모 상업·업무 지구(활동 중심)로 명확하게 양분되어 있음을 통계적으로 증명한다.

기반 인프라(가스)와 주거 환경의 연관성

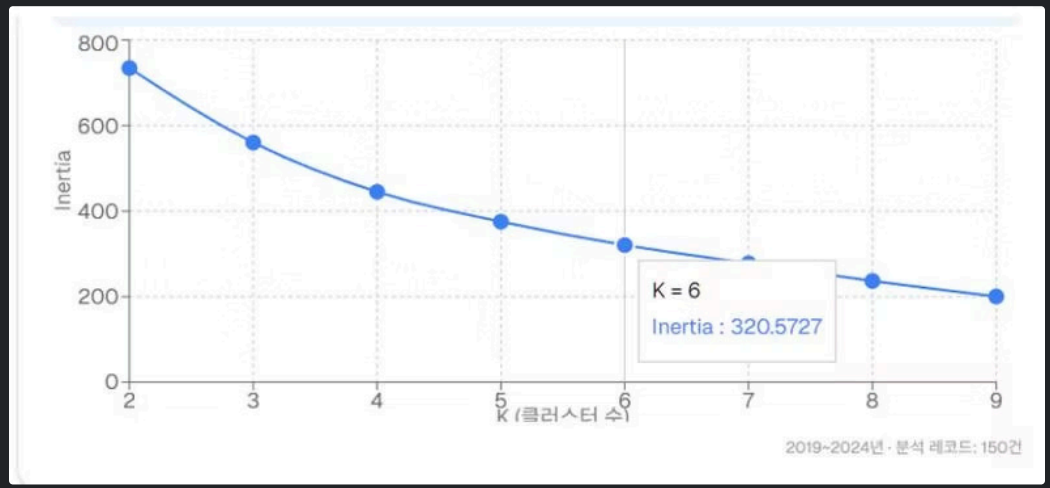
가스 보급률은 상업·산업 지표보다 가구 수 및 가정용 전력 비율과 더 높은 양(+)의 상관성을 가진다. 도시가스망 확충이 주로 대규모 주거지 조성 및 정주 여건 개선과 궤를 같이해 왔음을 보여준다.

공공 및 산업 전력의 국지적 특수성

공공용(-0.12)과 산업용(-0.30) 전력은 인구·가구 수와 상대적으로 약한 상관관계를 보인다. 공공기관이나 산업 단지는 인구 분포에 비례하여 넓게 퍼져 있는 것이 아니라, 특정 자치구에만 전략적으로 집중되어 발달하는 국지적 특수성을 지닌다.

최적 K 선정: 엘보우 및 실루엣 분석

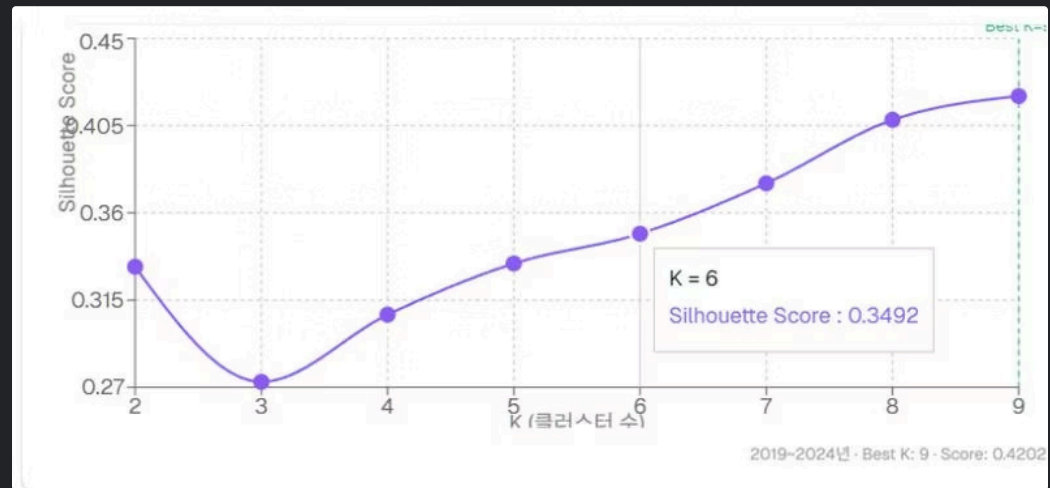
엘보우 분석 (Elbow Method)



엘보우 곡선은 군집 수(K)가 증가함에 따라 군집 내 데이터 포인트와 중심점 간의 거리 제곱합(Inertia)이 어떻게 감소하는지를 나타난다. 그래프에서 오차 제곱합이 가파르게 감소하다가 그 기울기가 완만해지며 꺾이는 팔꿈치(Elbow)구간이 수학적으로 효율적인 최적 군집의 후보군이 된다.

도시 공간 데이터의 특성상 초반(K=3~4 부근)에 '주거 vs 비주거'를 가르는 거시적인 1차 엘보우가 형성되는 경향이 있다. 그러나 실제 도시 공간 데이터는 무 자르듯 4개로 나뉘지 않으며, 기능이 중첩되는 교집합 권역들이 반드시 존재한다. 즉 K=6은 1차 엘보우 (K=4)가 놓치는 도시공간의 미세한 특수성을 어느정도 포착해 내면서도, 더이상 데이터가 무의미하게 파편화(K=8이상)되지 않도록 방어하는 최적의 타협점이다.

실루엣 분석 (Silhouette Analysis)



통계적 최댓값은 K=9 (실루엣 0.4202)이었으나, K=6은 실루엣 0.3492로 오배정 의심 자치구를(K=9)5개 에서 (K=6)2개로 감소시켜 과적합문제를 방지 시키고 군집당 평균 4.2개 자치구를 확보하여 최종 선정(K=6)되었다.

서울시 전체 현황 (2024년 기준)

인구 및 전력 총량

936만

총 상주인구

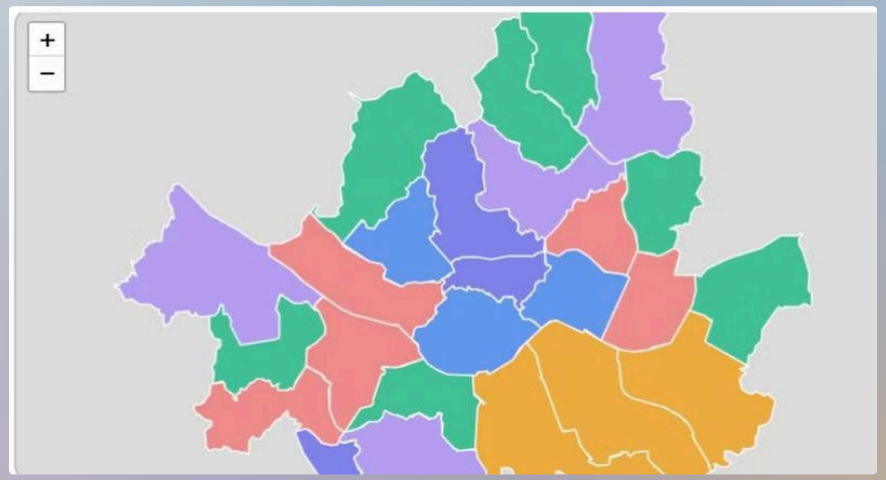
자치구 평균 374,417명

5,035만

총 전력 사용량 (MWh)

자치구 평균 2,014,080 MWh

용도별 소비 구조 (2024년)



군집별 특성 프로파일 (K=6)

서울시 25개 자치구는 '어떤 목적의 에너지를 주로 소비하는가'에 따라 6가지 핵심 유형으로 명확히 분화된다.

군집 0 — 공공·서비스 혼재형

소속: 서대문구, 성동구, 용산구
상주인구 272,264명 | 공공용 18%(최고) | 서비스 50% | 가스보급률 101%
도심 인접 우수 접근성 기반, 성수동·용산 등 도시재생·광역 거점 개발이 진행 중인 과도기적 혼합(Transitional Mixed-use) 군집.

군집 1 — 주거 중심형

소속: 강동구, 강북구, 도봉구, 동작구, 양천구, 은평구, 중랑구
상주인구 395,007명 | 가정용 44%(최고) | 서비스 48% | 가스보급률 99%
전형적인 베드타운. 공공(6%)·산업(3%) 비중 미미, 거주민 밀착형 동네 상권이 발달.

군집 2 — 강남권 고밀도 상업·주거형

소속: 강남구, 서초구, 송파구
상주인구 536,398명(최대) | 서비스 70% | 산업 1%(최저) | 가스보급률 93%(최저)
최고급 서비스 경제 구역. 가스보급률 최저는 인프라 부족이 아닌 전기 중앙난방·인덕션 등 '전력화(Electrification)' 진행 결과.

군집 3 — 공공·서비스 혼합형

소속: 광진구, 구로구, 동대문구, 마포구, 영등포구
상주인구 361,302명 | 가스보급률 106%(최고) | 서비스 61% | 가정용 30%
구로디지털단지·상암DMC·영등포 상권 등 굵직한 업무시설과 주거가 공존하는 자족형 복합 도시.

군집 4 — 광역 주거·공공 복합형

소속: 강서구, 관악구, 노원구, 성북구
상주인구 503,664명 | 가구수 238,923(최대) | 가정용 40% | 공공용 13%
대학가·서민 주거 밀집지·대형 주거단지와 공공시설이 복합된 광역 생활 중심형 생태계.

군집 5 — 도심·산업 혼재형

소속: 금천구, 종로구, 중구
상주인구 165,344명(최소) | 서비스 71%(최고) | 산업 9%(최고) | 가정용 15%(최저)
사람은 가장 적게 살지만 에너지 밀도가 가장 높은 '초집중형 경제 거점'. 구도심 오피스타운과 가산디지털단지가 동일한 에너지 DNA로 묶임.

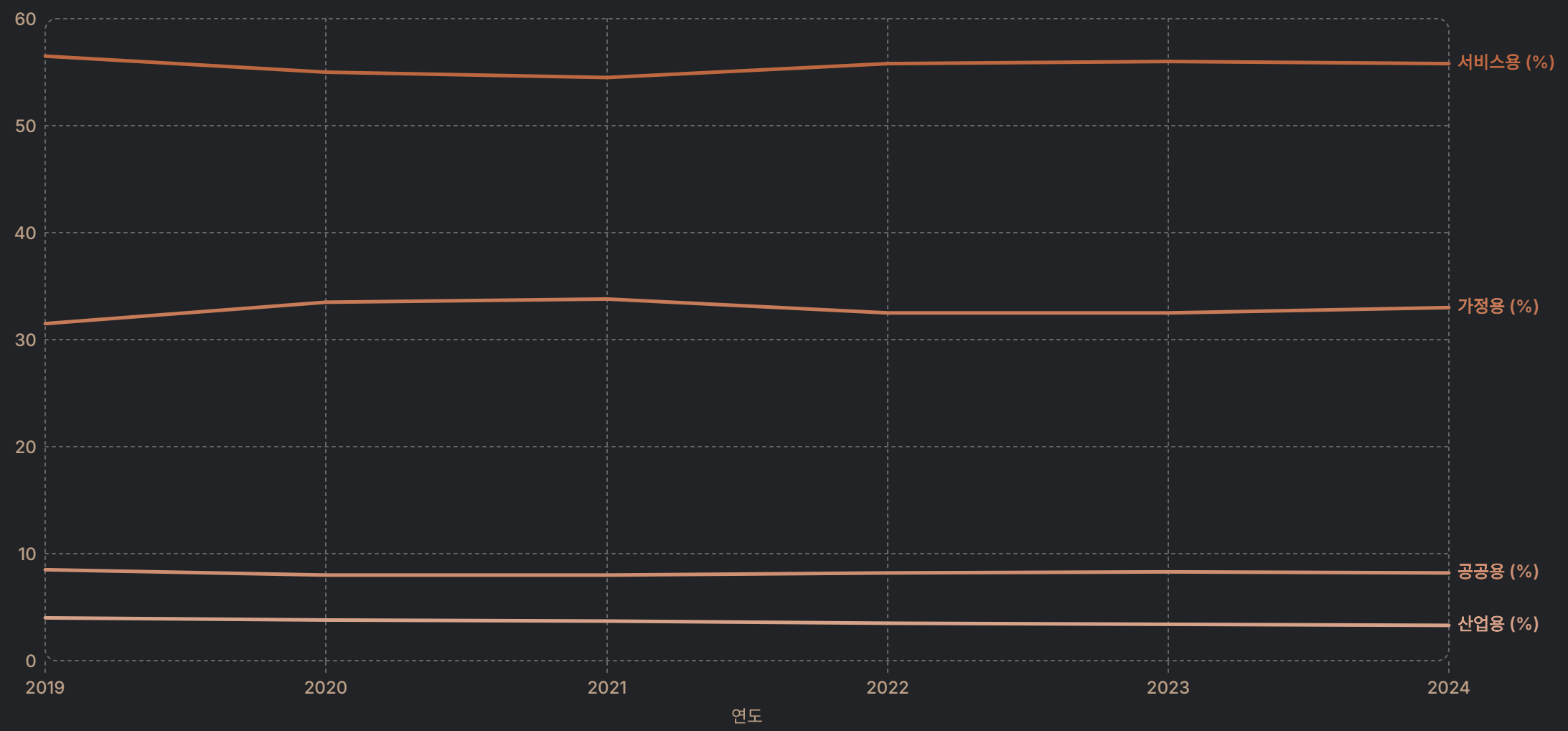
자치구별 군집 배정 결과 (2019–2024)

25개 자치구 × 6개 연도 = 150개 관측치 전체에서 **단 한 건의 군집 이동도 발생하지 않았다.** 이는 자치구별 특성(상권, 인구 구조, 인프라 등)이 시간의 흐름에 따라 매우 안정적으로 고착되어 있음을 의미한다.

자치구	2019	2020	2021	2022	2023	2024	자치구	2019	2020	2021	2022	2023	2024
강남구	2	2	2	2	2	2	서대문구	0	0	0	0	0	0
강동구	1	1	1	1	1	1	서초구	2	2	2	2	2	2
강북구	1	1	1	1	1	1	성동구	0	0	0	0	0	0
강서구	4	4	4	4	4	4	성북구	4	4	4	4	4	4
관악구	4	4	4	4	4	4	송파구	2	2	2	2	2	2
광진구	3	3	3	3	3	3	양천구	1	1	1	1	1	1
구로구	3	3	3	3	3	3	영등포구	3	3	3	3	3	3
금천구	5	5	5	5	5	5	용산구	0	0	0	0	0	0
노원구	4	4	4	4	4	4	은평구	1	1	1	1	1	1
도봉구	1	1	1	1	1	1	종로구	5	5	5	5	5	5
동대문구	3	3	3	3	3	3	중구	5	5	5	5	5	5
동작구	1	1	1	1	1	1	중랑구	1	1	1	1	1	1
마포구	3	3	3	3	3	3							

6년간 150개 관측치 전체에서 군집 이동 0건 — **완전한 공간적 고착화(Spatial Fixation)** 확인

시계열 추세 분석 (2019–2024)



→ 인구·전력 소비의 디커플링

상주인구 958만→936만으로 감소했으나 총 전력 사용량은 2024년 5,035만 MWh로 역대 최고치 경신. 1인당 에너지 집약도가 급격히 상승하였다.

→ 서비스업 중심의 견고한 우위

팬데믹 기간(2020–2021) 소폭 하락 후 빠르게 반등, 전체 전력의 55~56%를 꾸준히 점유. 강남 3구·종로·중구 등은 2022년 이후 이전 수준 회복 또는 초과.

→ 가정용 비중 확대 및 산업용 지속 하락

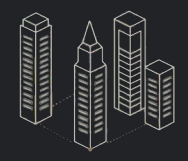
가정용 비율 2019년 31.39% → 2024년 33.13%로 상승, 재택근무 정착의 결과. 산업용은 3.69% → 2.81%로 6년 내내 단 한 번의 반등 없이 하락 — 공간적 탈산업화 완성 단계.

→ 산업 특화 자치구(군집 5)의 서비스업 대체

금천구(가산디지털단지) 등 산업 밀집 자치구조차 산업용 전력 비율이 매년 하락. 빈 공장 부지가 지식산업센터 등 IT·서비스업 복합 업무시설로 전환되며 서비스용 전력이 빈자리를 채우고 있다.

자치구 비교 분석

군집 분석 결과를 바탕으로 주요 자치구 간 지표를 대조하여 정주 환경과 에너지 소비 구조의 변별력을 분석한다.

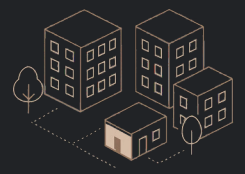


[군집 2] 초고밀도 메가 상권 — 강남권역

강남구·서초구·송파구. 서울 최대 인구 배후 수요를 바탕으로 최고급 서비스업(69.5%)이 밀집. 가스보급률 최저(93%)는 인프라 부족이 아닌 대형 오피스·고층 주상복합 위주의 **에너지 전력화**(중앙난방, 인덕션 등)가 가장 깊게 진행된 선도 지역임을 나타낸다.

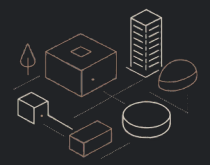
[군집 5] 비주거 고밀도 경제 코어 — 구도심·산업단지

중구·종로구·금천구. 가정용 전력 14.9%로 극단적으로 낮고, 서비스(70.9%)+산업(8.6%) 전력이 압도적인 순수 일터. 지리적으로 멀리 떨어진 강북 구도심과 서남권 가산디지털단지가 '직주분리·고밀도 생산'이라는 동일한 에너지 DNA를 공유함이 데이터로 입증되었다.



[군집 4] 대규모 광역 주거 거점 — 노원구·강서구 등

가구 수 1위(약 23.8만). 단순 베드타운을 넘어 거대 인구를 부양하는 근린 생활 상권(학원가, 대형 마트 등)이 함께 발달. 가정용(39.6%)과 서비스용(45.2%) 전력이 균형감 있게 높은 소비 구조.



[군집 3] 광역 자족형 융합 거점 — 마포·구로·영등포

가스보급률 1위(106%). 상암DMC·G밸리·영등포 상권 등 과거 부도심·공단에서 성공적으로 체질 개선을 이룬 곳들로, 대형 업무지구(서비스 60.5%)와 주거(가정용 29.9%)가 완벽하게 결합된 직주 근접의 완성형 모델.

인사이트 및 결론

1

공간적 고착화(Spatial Fixation)와 다핵화된 도시 기능의 완성

6년간 코로나19 팬데믹(2020년-2022년)이라는 전례 없는 충격에도 25개 자치구의 군집 이동은 단 한 건도 발생하지 않았다. 서울시의 공간 구조가 '생활 중심(주거)'과 '활동 중심(상업·업무)'으로 완전히 분화되어 그 위계가 확고하게 고착화되었음을 증명한다.

2

인구와 전력 소비의 극적인 디커플링(Decoupling)

상주인구는 2019년 약 958만 명에서 2024년 약 936만 명으로 감소했으나, 총 전력 사용량은 4,716만 MWh에서 5,035만 MWh로 역대 최고치를 경신했다. 가구의 분화와 1인당 에너지 집약도 증가가 도시 에너지 수요를 견인하고 있다.

3

라이프스타일 변화에 따른 '생활 중심성'의 양적 팽창

가정용 전력 비중이 2019년 31.39%에서 2024년 33.13%로 상승하며 팬데믹 이후 새로운 소비 기준선으로 자리 잡았다. 재택근무 정착과 비대면 서비스 일상화로 주거 공간이 **'복합 체류 공간'**으로 기능이 크게 확장되었다.

4

'공간적 탈산업화'의 가속 및 서비스업 고도화

산업용 전력 비중이 2019년 3.69%에서 단 한 번의 반등 없이 2024년 2.81%까지 축소되었다. 반면 서비스용 전력은 전체 소비의 55~56%대 절대적 비중을 꾸준히 점유하며, 고부가가치 3차 산업(IT·미디어·금융 등) 위주의 **'서비스 경제 고도화'**가 공간 데이터로 명확히 입증되었다.

활용 방안·제언 및 한계·향후 과제

군집 특성별 맞춤형 에너지 정책 제언

생활 중심 지역 (군집 1, 4): 강북구·도봉구·동작구 등 가정용 전력 비중이 높은 지역은 에너지 가격 변동에 가계 경제가 민감하게 반응한다. 노후 단독·다세대 주택 단열 개선(그린 리모델링), 가구별 에너지 절약 인센티브(에코마일리지), 가정용 스마트 미터기(AMI) 보급 확대를 우선 배치해야 한다.

활동 중심 지역 (군집 2, 5): 중구·종로구·강남구 등은 서비스·산업용 전력 비중이 압도적이고 에너지 집약도가 크다. 정전 시 경제적 타격이 큰 핵심 업무지구에 초고신뢰성 전력망을 구축하고, 대형 빌딩 중심의 피크 시간대 수요 관리(DR) 프로그램 및 상업용 빌딩 에너지 관리 시스템(BEMS) 고도화가 필수적이다.

핀셋(Targeting) 정책 전환: 서울시 전체를 아우르는 일률적 하향식(Top-down) 규제를 탈피하고, 각 군집의 확고한 데이터적 특성에 기반한 정밀한 맞춤형 정책을 수립해야 한다.

분석의 한계

- **공간적 해상도 제약:** 자치구 단위 분석으로는 동일 자치구 내 행정동별 상업·주거 혼재 등 미세한 기능적 분화를 포착하기 어렵다.
- **에너지원의 단편성:** 전력·가스 외 유류·지역난방·신재생 에너지 등이 분석에서 제외되어 있다. 특히 강남구 등 신축 대단지는 지역난방 비중이 높아 가스보급률만으로 정주 여건을 완벽히 대변하기 어렵다.
- **사회·경제적 변수 부재:** 가구당 소득 수준, 주택 공시가격, 건축물 연한 등이 군집화 모델에 포함되지 않아 소비 패턴 변화의 심층 원인 규명에 제약이 있다.

향후 연구 과제

- **행정동 단위 미세 분석:** 동네 단위 정밀 에너지 소비 지형도 구축 및 맞춤형 스마트 그리드 설계 지원
- **에너지 믹스 통합 모델링:** 수소·태양광 등 신재생 에너지 및 지역난방 수급 현황을 통합한 군집 분석 고도화
- **외부 변수 결합 분석:** 기상 데이터·부동산 공시지가·유동 인구 데이터와 에너지 소비량을 결합하여 이상 기후·경제 변동에 대한 도시 에너지 위계의 회복력(Resilience) 분석 수행